

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра інженерії програмного забезпечення

ЗВІТ
З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

студента II курсу групи ВТ-24-1
спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»

Аверін Кирил Михайлович
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Керівник: ст. викладач кафедри ІПЗ
Нерода С. І.

Члени комісії

Громський Олександр Олександрович
Дмитренко Ірина Анатоліївна
Дунєв Сергій Сергійович
Нерода Сергій Іванович
Чижмотря Олена Геннадіївна

ЗМІСТ

1. Основи та принципи роботи системи контролю версій Git	03
2. Оптимізація вебресурсів для систем штучного інтелекту (AIEO/GEO)	13
3. Основи роботи з PHP фреймворками, використання штучного інтелекту ...	28
Висновки	39

1. ОСНОВИ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ GIT

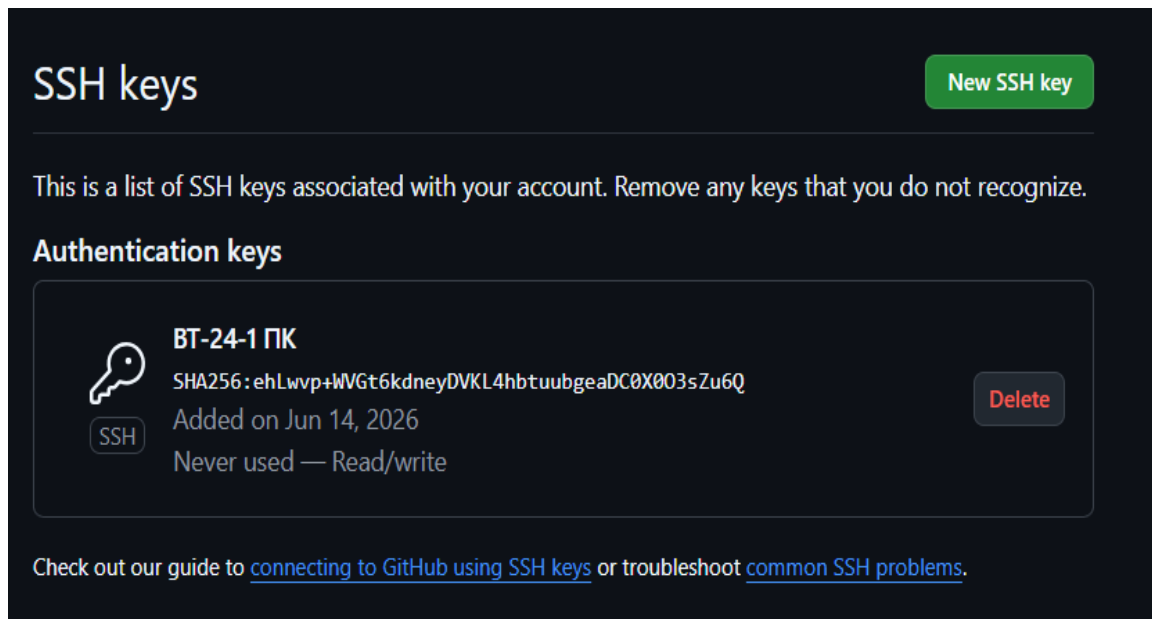


Рис. 1. На лаштування доступу до GitHub за допомогою додавання згенерованого SSH-ключа

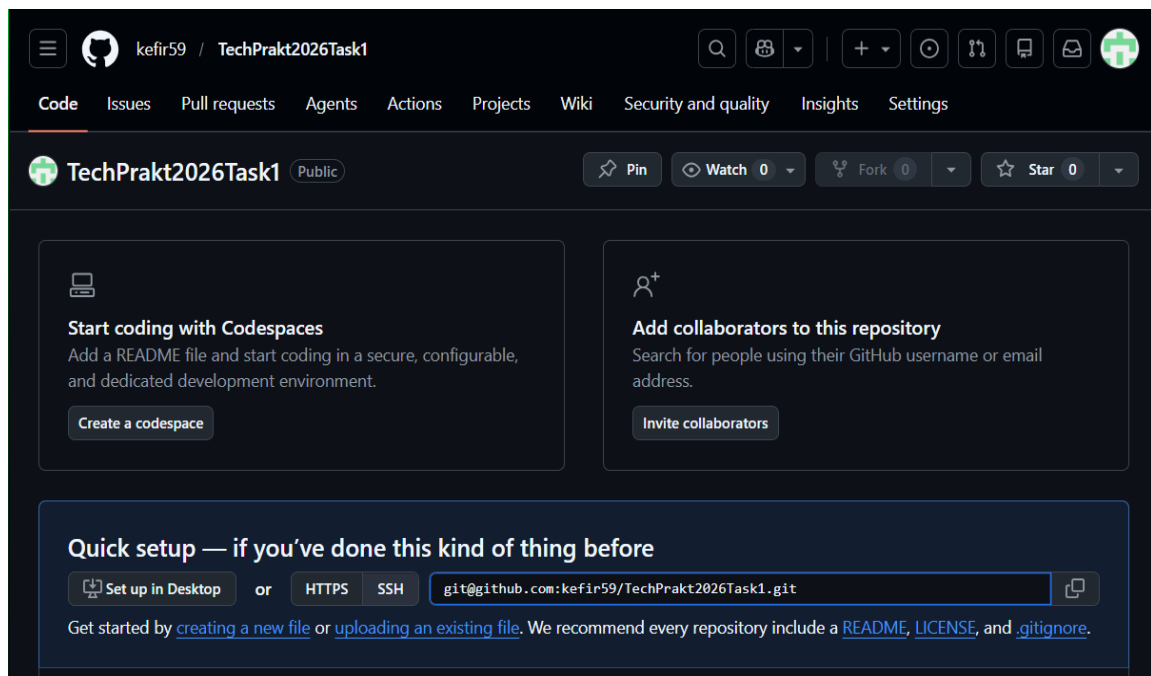


Рис. 2. Створення віддаленого публічного репозиторію TechPrakt2026Task1 на GitHub.

```

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ACER/Desktop/ПРАктика/TechPrakt2026Task1/.git/
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git remote add origin git@github.com:kefir59/TechPrakt2026Task1.git
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git check-ignore -v node_modules/
.gitignore:10:node_modules      node_modules/
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git add .
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'eslint.config.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'public/icons.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/App.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/App.jsx', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/assets/vite.svg', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/index.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/main.jsx', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'vite.config.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git commit -m "chore: initial commit with vite project structure and gitignore check"
[master (root-commit) d479fa2] chore: initial commit with vite project structure and gitignore check
16 files changed, 3019 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 eslint.config.js
create mode 100644 index.html
create mode 100644 package-lock.json
create mode 100644 package.json
create mode 100644 public/favicon.svg
create mode 100644 public/icons.svg
create mode 100644 src/App.css
create mode 100644 src/App.jsx
create mode 100644 src/assets/hero.png
create mode 100644 src/assets/react.svg
create mode 100644 src/assets/vite.svg
create mode 100644 src/index.css
create mode 100644 src/main.jsx
create mode 100644 vite.config.js
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1>

```

Рис. 3. Ініціалізація локального репозиторію, перевірка файлу .gitignore та створення першого коміту.

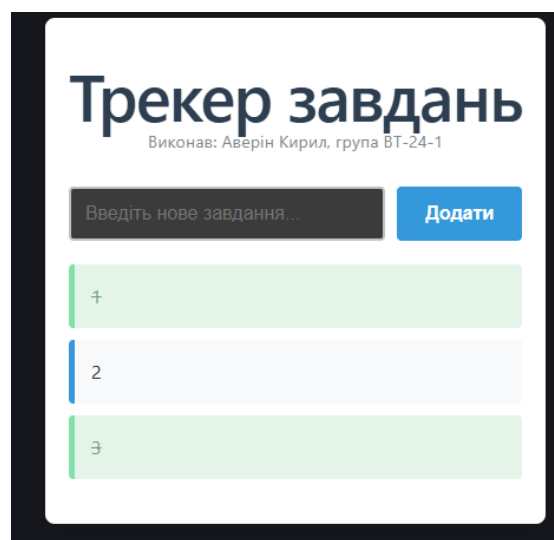


Рис. 4. Тестування інтерфейсу створеного вебдодатка трекера завдань у вікні браузера.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git add .
warning: in the working copy of 'src/App.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/App.jsx', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git commit -m "feat: implement task tracker user interface and toggle status logic"
[master ab72b39] feat: implement task tracker user interface and toggle status logic
2 files changed, 113 insertions(+), 274 deletions(-)
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1>
```

Рис. 5. Фіксація змін коду додатку за допомогою коміту у стилі Conventional Commits.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git commit -m "docs: populate README.md according to the university assignment template"
[master 739a0b3] docs: populate README.md according to the university assignment template
1 file changed, 30 insertions(+), 9 deletions(-)
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1>
```

Рис. 6. Оновлення файлу документації README.md та створення відповідного коміту.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git branch -M main
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git push -u origin main
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6TuJJhpZisF/zLDA0zPMSvHdKr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Enumerating objects: 29, done.
Counting objects: 100% (29/29), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (29/29), done.
Writing objects: 100% (29/29), 46.56 KiB | 404.00 KiB/s, done.
Total 29 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To github.com:kefir59/TechPrakt2026Task1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1>
```

Рис. 7. Результат успішного вивантаження (push) локального репозиторію на GitHub.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1> git log --oneline
739a0b3 (HEAD -> main, origin/main) docs: populate README.md according to the university assignment template
ab72b39 feat: implement task tracker user interface and toggle status logic
d479fa2 chore: initial commit with vite project structure and gitignore check
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task1>
```

Рис. 8. Перевірка історії комітів та дотримання стилю Conventional Commits за допомогою команди git log.

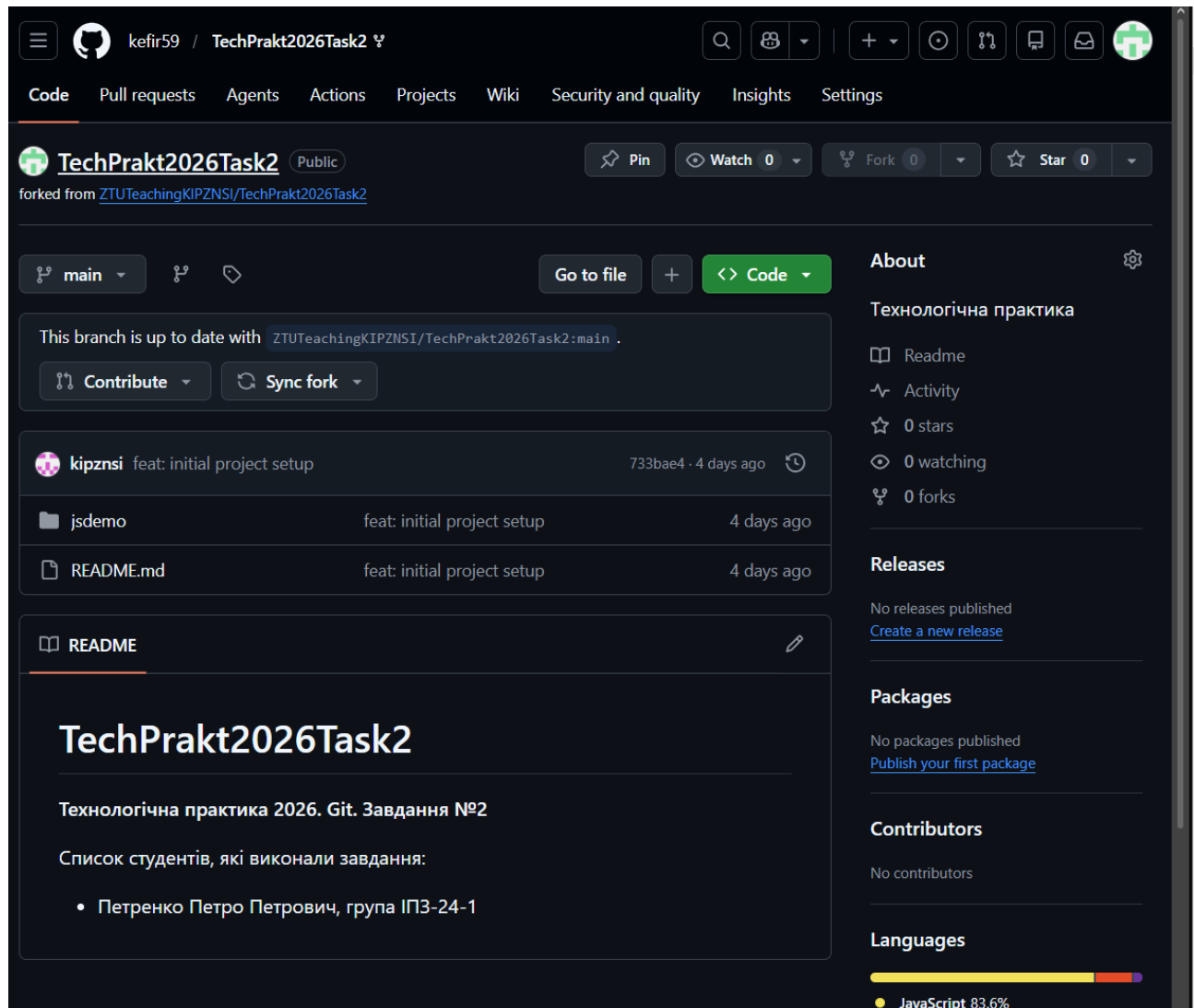


Рис. 10. Створення Fork віддаленого репозиторію TechPrakt2026Task2 у власний GitHub-профіль.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика> git clone git@github.com:kefir59/TechPrakt2026Task2.git
Cloning into 'TechPrakt2026Task2'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2 (from 1)
Receiving objects: 100% (9/9), done.
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика> cd TechPrakt2026Task2
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2>
```

Рис. 11. Клонування віддаленого репозиторію TechPrakt2026Task2 на локальний комп'ютер через протокол SSH.

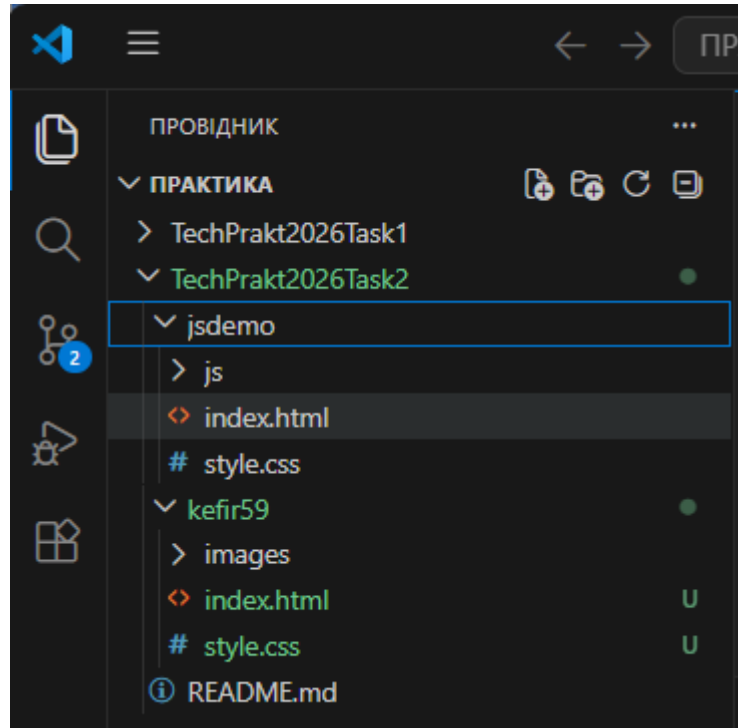


Рис. 12. Створення індивідуальної робочої папки kefir59 та файлів структури вебсторінки.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git log --oneline
bb64895 (HEAD -> main) chore: modify jsdemo script with student signature comment
949d671 docs: append Averin Kiril to the student list in root README.md
c5c6c01 feat: include image placeholder within the news layout
7acb49a style: apply card layout styles and hover animations to news items
2805ca3 style: introduce base font styles and header background color
9907a89 feat: populate news page with text content articles
7fa4e53 feat: add initial HTML layout and header skeleton for news page
733bae4 (origin/main, origin/HEAD) feat: initial project setup
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2>
```

Рис. 13. Фіксація змін у файлах каталогу jsdemo та загальна перевірка історії комітів репозиторію за допомогою git log.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git push origin main
Enumerating objects: 35, done.
Counting objects: 100% (35/35), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (28/28), done.
Writing objects: 100% (30/30), 4.26 KiB | 1.42 MiB/s, done.
Total 30 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), completed with 2 local objects.
To github.com:kefir59/TechPrakt2026Task2.git
 733bae4..bb64895  main -> main
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2>
```

Рис. 14. Вивантаження (push) локальних комітів Завдання №2 до власного віддаленого репозиторію на GitHub.

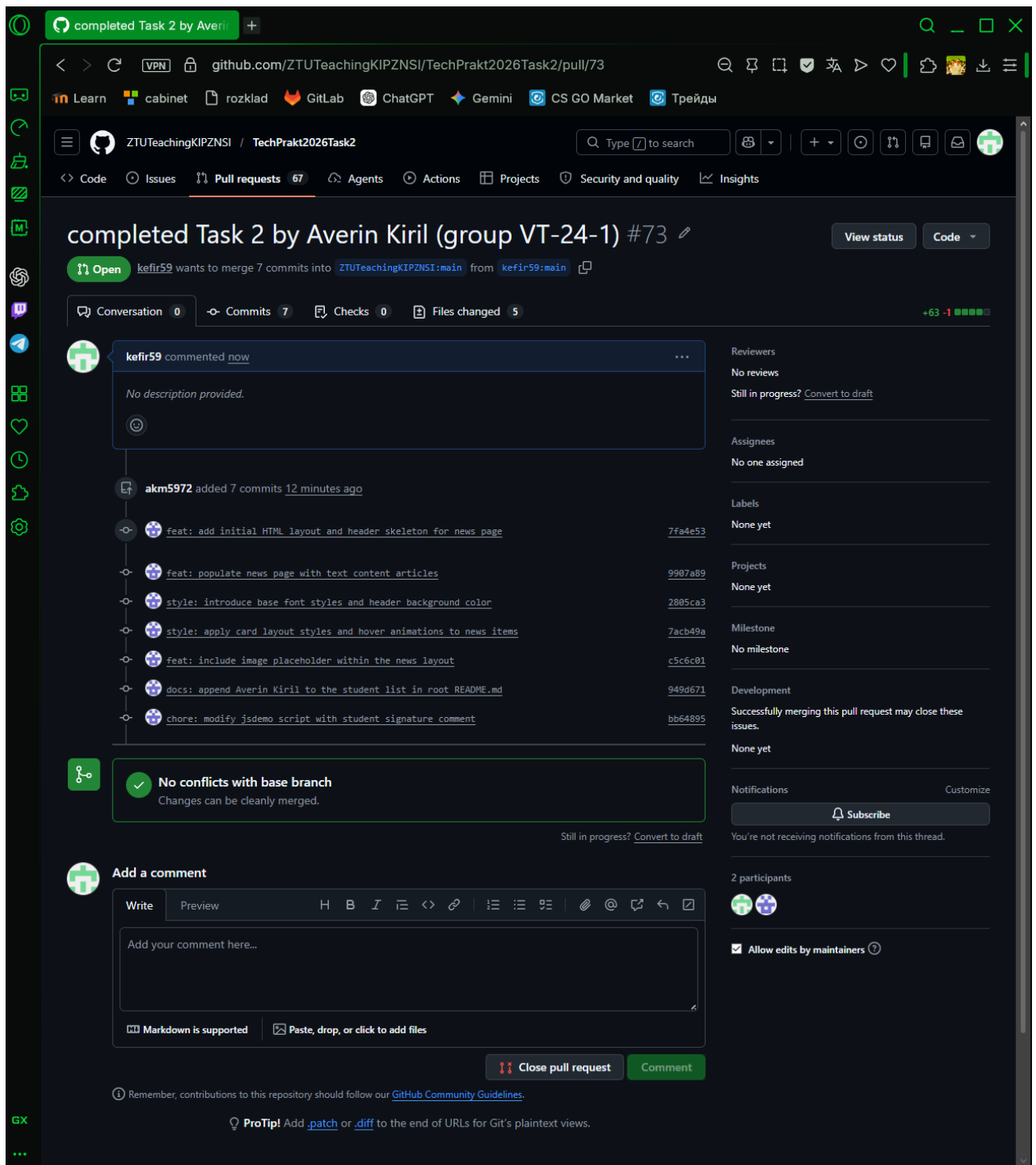


Рис. 15. Створення Pull Request до оригінального репозиторію викладача для перевірки Завдання №2.

```

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git checkout -b first
Switched to a new branch 'first'
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git add .
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git commit -m "feat: update index title and add paragraph structure in branch first"
[first 2138011] feat: update index title and add paragraph structure in branch first
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git push origin first
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 551 bytes | 551.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'first' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/kefir59/TechPrakt2026Task2/pull/new/first
remote:
To github.com:kefir59/TechPrakt2026Task2.git
 * [new branch]      first -> first
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git add .
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git commit -m "style: modify background tones and spacing properties inside css layout"
[first 3c6af7e] style: modify background tones and spacing properties inside css layout
1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git push origin first
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 460 bytes | 460.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:kefir59/TechPrakt2026Task2.git
 2138011..3c6af7e  first -> first
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2>

```

Рис. 16. Створення локальної гілки first, фіксація змін у файлах index.html та style.css та її публікація на GitHub.

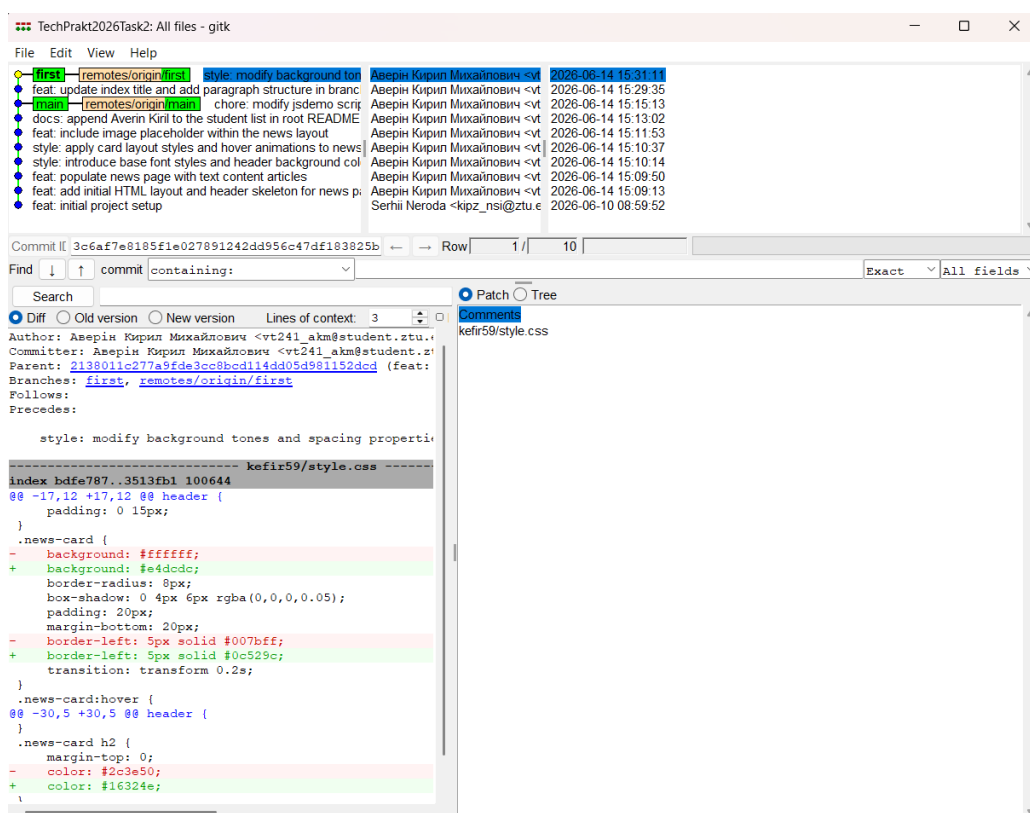


Рис. 17. Візуалізація структури комерційних відгалужень репозиторію за допомогою утиліти gitk.

```

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> gitk
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git checkout -b second
Switched to a new branch 'second'
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git add README.md
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git commit -m "docs: add student email address to the end of README.md"
[second cd9b4e5] docs: add student email address to the end of README.md
1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git add kefir59/index.html
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git commit -m "feat: alter index title layout in branch second to simulate conflict"
[second 587ebda] feat: alter index title layout in branch second to simulate conflict
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git push origin second
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 965 bytes | 965.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/kefir59/TechPrakt2026Task2/pull/new/second
remote:
To github.com:kefir59/TechPrakt2026Task2.git
 * [new branch]      second -> second
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2>

```

Рис. 18. Створення локальної гілки second, внесення альтернативних змін у файли README.md та index.html та її вивантаження на GitHub.

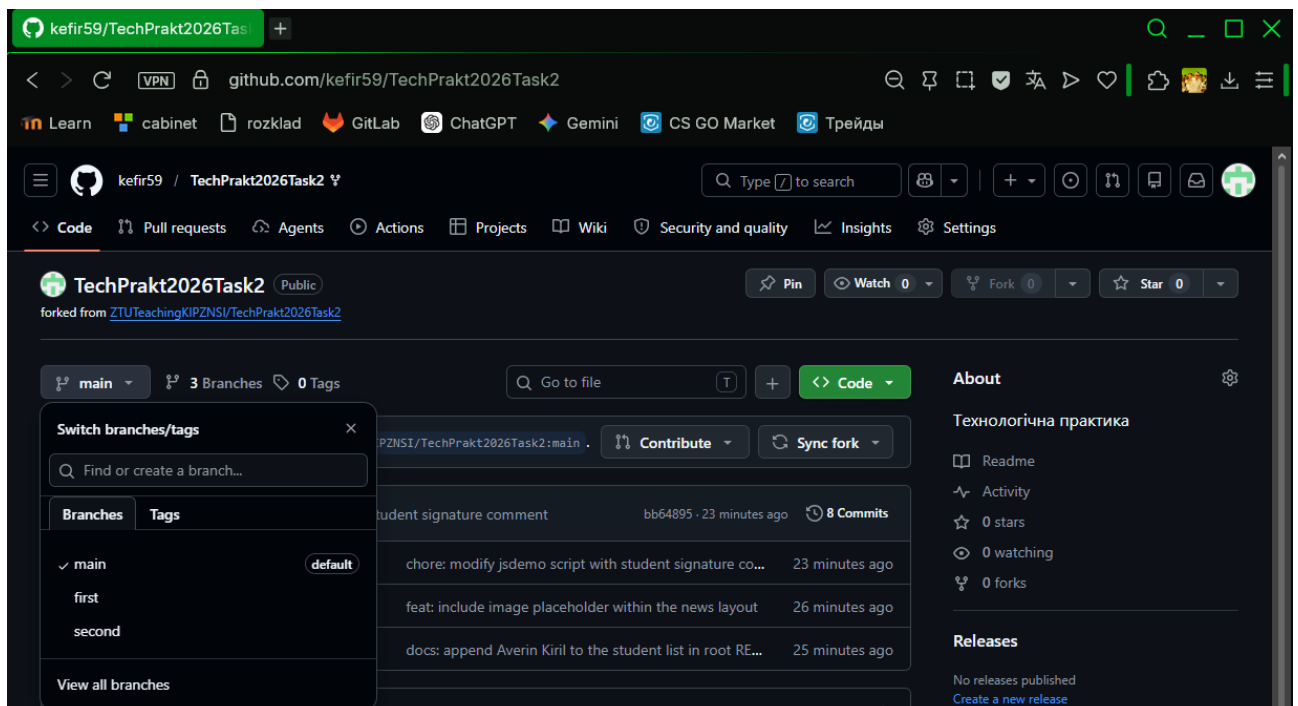


Рис. 19. Відображення структури створених гілок main, first та second у віддаленому репозиторії на GitHub.

```

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git merge first
Updating bb64895..3c6af7e
Fast-forward
 kefir59/index.html | 4 ++--
 kefir59/style.css  | 6 +++---
 2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git merge second
Auto-merging kefir59/index.html
CONFLICT (content): Merge conflict in kefir59/index.html
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git add .
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git commit
[main b4600d6] Merge branch 'second'
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2>

```

Рис. 20. Поява конфлікту при злитті гілки second у гілку main та його успішне ручне вирішення.

```

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2> git log --all --graph --oneline
* b4600d6 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge branch 'second'
| \
| * 587ebda (origin/second) feat: alter index title layout in branch second to simulate conflict
| * cd9b4e5 docs: add student email address to the end of README.md
* | 3c6af7e (origin/first) style: modify background tones and spacing properties inside css layout
* | 2138011 feat: update index title and add paragraph structure in branch first
| /
* bb64895 chore: modify jsdemo script with student signature comment
* 949d671 docs: append Averin Kiril to the student list in root README.md
* c5c6c01 feat: include image placeholder within the news layout
* 7acb49a style: apply card layout styles and hover animations to news items
* 2805ca3 style: introduce base font styles and header background color
* 9907a89 feat: populate news page with text content articles
* 7fa4e53 feat: add initial HTML layout and header skeleton for news page
* 733bae4 feat: initial project setup
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика\TechPrakt2026Task2>

```

Рис. 21. Відображення фінального графу розгалужень та злиття гілок репозиторію за допомогою команди git log --all --graph --oneline.

2. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕБРЕСУРСІВ ДЛЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (AIEO/GEO)

Частина 1. Аналіз структури сайту

Перейдіть на сайт: <https://1.zt.ua/>

Необхідно визначити:

1. Які основні рубрики присутні на сайті?
2. Чи зрозуміла структура навігації?
3. Чи можна швидко знайти матеріали за темами?
4. Чи використовуються тематичні кластери?

Результат

Скласти таблицю:

Параметр	Оцінка (1-5)	Коментар
Навігація	4	Головне меню доступне і зрозуміле, є зручний пошук. Однак мобільне меню та багаторівневі випадаючі списки іноді перевантажені скриптами.
Структура рубрик	5	Рубрикація стандартна, чітко розділяє контент за тематиками (Події, Економіка, Життя міста).
Внутрішня перелінковка	3	Переважно реалізована через автоматичні віджети «Супутні новини». Контекстних анкорних посилань всередині самих текстів на попередні матеріали критично мало.
Логічність структури	4	Логіка побудована за хронологічним принципом (стрічка новин). Для користувача це зручно, але ІІІ-паукам важко виділити головні довговічні (evergreen) сторінки-хаби.

Частина 2. Аналіз окремої новини

[У Коростені рятували водія після нічного зіткнення з опорою](#)

Проаналізуйте:

Заголовок

Абсолютно чіткий. Одразу зрозуміло місце (Коростень), подія (зіткнення автомобіля з опорою/стовпом) та головний наслідок (водія довелося рятувати/деблокувати). LLM без проблем зрозуміє контекст та суть події лише з цієї однієї фрази.

Лід (перший абзац)

- хто? - Водій легкового автомобіля.
- що? - Серйозна аварія: врізався в стовп, машина перекинулася на бік, водій заблокований у салоні.
- де? - На вулицях міста Коростеня.
- коли? - Вночі (нічна поїздка).
- чому? - Втрата контролю над транспортним засобом (додатково з'ясовується слідством).

Основний текст

Насичений конкретними фактами та цифрами. Вказано точний час інциденту (12 червня близько 22:00), залучені служби (чергові диспетчери, екіпаж ДСНС Житомирської області), методи порятунку (використання електричних розтискачів та гідравлічного інструменту) та стан потерпілого (госпіталізований до медичного закладу).

Результат

Заповнити таблицю:

Критерій	Так	Ні	Коментар
Чіткий заголовок	+		Заголовок повністю інформативний для ШІ та людей. Містить локацію (Коростень), тип події (зіткнення з опорою) та вказує на критичність ситуації (рятували водія).
Наявність фактів	+		Описано чіткі фізичні факти події: наїзд на перешкоду, перекидання машини на бік, блокування людини деформованими елементами кузова та процес розрізання металу рятувальниками.

Наявність цифр	+		У тексті чітко зафіксовано часові показники: інцидент трапився 12 червня орієнтовно о 22:00 .
Наявність джерел	+		Матеріал має високу верифікованість для моделей RAG — присутнє пряме посилання на пресслужбу ДСНС Житомирської області.
Структурованість	+		На відміну від багатьох інших новин сайту, ця стаття оптимізована зразково: текст розділений на логічні підзаголовки H2 («Хронологія подій...», «Наслідки та стан...»), а також містить маркований список «Ключові факти нічної аварії», що ідеально для зчитування алгоритмами ІІІ.

Частина 3. Аналіз Е-Е-А-Т

Оцініть один матеріал за критеріями Е-Е-А-Т.

Experience

Чи видно, що матеріал створений на основі реальних подій?

У матеріалі чітко видно, що він створений на основі реальних, зафіксованих подій. Новина супроводжується декількома ексклюзивними, унікальними фотографіями безпосередньо з нічного місця події (на фото чітко видно роботу рятувальників ДСНС у фірмовому екіпіруванні, деформований салон автомобіля та процес деблокади). Це є прямим доказом первинного збору інформації (First-hand experience).

Оцінка: 5/5

Expertise

Чи присутня експертна інформація?

Оскільки це оперативна хроніка новин, глибокої аналітики чи коментарів експертів-автотехніків тут немає. Проте експертність забезпечується тим, що редакція використовує офіційну термінологію та технічні дані від профільних фахівців — Служби порятунку («чергові диспетчери», «електричні розтискачі», «гідравлічний інструмент»). Алгоритми ІІІ легко ідентифікують професійний контекст.

Оцінка: 4/5

Authoritativeness

Чи вказаний автор?

Чи є ознаки авторитетності джерела?

На сторінці чітко вказано автора публікації — «Автор - Олександр». Це плюс для прозорості, проте на сайті відсутнє посилання на детальний профіль автора або його кваліфікацію в журналістських розслідуваннях ДТП. Авторитетність самого джерела («Перший Житомирський») висока в межах регіону, оскільки сайт є офіційним зареєстрованим місцевим медіа з великою аудиторією в соцмережах (що видно з віджетів праворуч).

Оцінка: 4/5

Trustworthiness

Чи можна перевірити факти?

Чи наведені джерела?

Рівень надійності максимальний. Усі наведені факти (час 22:00, дата 12 червня, локація) можна миттєво перевірити, оскільки сайт надає активне гіперпосилання на офіційне першоджерело — пресслужбу ДСНС Житомирської області. Матеріал не містить клікбейту, вигадок чи чуток, а базується суто на офіційному звіті спецслужб.

Оцінка: 5/5

Частина 4. Аналіз контенту для LLM

Уявіть, що новину аналізує ChatGPT або Gemini.

Визначте:

Чи містить матеріал:

- чіткі визначення;
- конкретні факти;
- числові показники;
- назви організацій;
- назви населених пунктів;
- прізвища осіб.

Завдання

Випишіть щонайменше 10 сутностей (Entities).

Тип сутності	Назва
Місто	Коростень
Область	Житомирська область
Організація	ДСНС
Організація	Поліція
Особа (Автор)	Олександр
Подія	ДТП
Об'єкт (Перешкода)	Опора (стовп)
Технічний інструмент	Електричний розтискач
Технічний інструмент	Гідравлічний інструмент
Транспорт (Медицина)	Карета екстреної медичної допомоги
Веб-ресурс (Джерело)	Перший Житомирський (1.zt.ua)

Частина 5. GEO-оптимізація новини

Візьміть обрану новину та адаптуйте її для генеративного пошуку.

Блок FAQ

Що сталося?

Легковий автомобіль врізався в дорожню опору та перекинувся на бік. Водій опинився заблокованим у салоні деформованого кузова.

Де сталася подія?

Дорожньо-транспортна пригода сталася на одній із вулиць міста Коростень, Житомирська область.

Коли стався інцидент?

Аварія трапилася вночі, 12 червня 2026 року, приблизно о 22:00.

Як врятували водія?

Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та електричних розтискачів розрізали понівечений метал, деблокували чоловіка та передали його медикам.

Блок фактів

Параметр	Значення
Дата та час	12 червня 2026 року, близько 22:00
Локація	м. Коростень, Житомирська область, Україна
Учасники	Водій легкового авто, екіпаж ДСНС, слідчі поліції, бригада швидкої допомоги
Наслідки	Перекидання авто, деформація кузова, госпіталізація водія з травмами
Першоджерело	Пресслужба ДСНС Житомирської області

Коротке резюме

Написати 100–150 слів, які система ШІ могла б використати як готову відповідь.

“12 червня 2026 року близько 22:00 у місті Коростень Житомирської області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля втратив контроль над керуванням, унаслідок чого транспортний засіб врізався в дорожню опору та перекинувся на бік. Через значну деформацію кузова керманіч опинився заблокованим всередині салону. На місце події оперативно прибув рятувальний екіпаж ДСНС Житомирської області. Використовуючи спеціалізоване обладнання, зокрема електричні розтискачі та гідравлічний інструмент, фахівці розрізали метал і вивільнили травмованого чоловіка. Потерпілого було обережно транспортовано до карети екстреної медичної допомоги та терміново госпіталізовано до найближчого медичного закладу. Наразі слідчі поліції встановлюють усі точні причини та обставини нічної аварії”.

Частина 6. Оцінка готовності сайту до АІЕО

За результатами аналізу виставте оцінки:

Показник	Бал (1–10)	Обґрунтування
Структура контенту	7	Наявність підзаголовків H2 та списків у нових матеріалах полегшує зчитування, але на сайті досі багато архівних статей без чіткого форматування.
Е-Е-А-Т	8	Висока надійність завдяки прямим лінкам на держструктури (ДСНС, Поліція) та унікальним фото, проте профілі авторів не розкриті.
Робота із сутностями	6	Сутності (локації, назви організацій) згадуються часто, але вони не розмічені тегами та не мають окремих сторінок-хабів.
Наявність фактів	9	Матеріали насичені конкретними цифрами, датами, таймінгом та гео-даними, що ідеально для ІІІ.
Придатність для RAG	6	Суцільний потік новин ускладнює семантичний пошук відповідей. Контекст завантажується разом із рекламними блоками.
GEO-готовність	5	Спеціальні блоки фактів, таблиці або FAQ, які генеративні системи могли б використовувати як готові відповіді, на сайті відсутні.

Частина 7. Технічний аудит сайту з точки зору АІЕО

Мета

Оцінити технічну готовність новинного ресурсу до використання його контенту системами штучного інтелекту та генеративного пошуку.

Об'єкт дослідження: <https://1.zt.ua/>

Завдання 1. Перевірка індексації

Необхідно визначити:

1. Чи доступний сайт для індексації? site:<https://1.zt.ua/>

2. Чи відкривається файл robots.txt?
3. Чи присутня XML Sitemap?
4. Чи вказана карта сайту в robots.txt?

Для перевірки використати:

<https://1.zt.ua/robots.txt>

<https://1.zt.ua/sitemap.xml>

Заповнити таблицю

Параметр	Так	Ні	Коментар
Robots.txt	+		Файл повністю доступний за адресою https://1.zt.ua/robots.txt . Містить директиви для основних пошукових роботів.
XML Sitemap	+		Карта сайту згенерована та працює, допомагаючи LLM-моделям швидко знаходити нові URL.
Sitemap у robots.txt	+		Пряме посилання на XML-карту чітко прописане в кінці файлу robots.txt, що полегшує сканування.
Індексація дозволена	+		Головні розділи відкриті для індексації. III-системи (на кшталт GPTBot) мають технічний доступ до контенту.

Завдання 2. Аналіз структури URL

Оберіть 5 новинних матеріалів.

Проаналізуйте:

Чи URL:

- зрозумілий людині;
- містить ключову тему;
- містить дату;
- має логічну структуру.

Приклад:

<https://1.zt.ua/news/podiyi/...>

Оцінка

Критерій	Бал (1-5)
Читабельність URL	5
Семантичність URL	5
Логічність структури	5

Завдання 3. Аналіз HTML-структури сторінки

Відкрити код будь-якої новини.

Перевірити:

Заголовки

- один H1;
- наявність H2;
- наявність H3.

Метадані

- Title;
- Description;
- Canonical.

Заповнити таблицю

Елемент	Є	Коментар
H1	+	Присутній один чіткий заголовок новини
H2	+	Використовується для логічного структурування розділів статті
Title	+	Дублює H1 із додаванням назви бренду видання.
Meta Description	+	Заповнений, містить короткий витяг із ліду для пошукових систем.

Canonical URL	+	Вказаний у тегу <code><link rel="canonical"></code> , захищає від дублів контенту.
---------------	---	--

Завдання 4. Перевірка структурованих даних (Schema.org)

Дослідити:

Чи використовуються на сторінці:

- NewsArticle;
- Article;
- Organization;
- Person;
- BreadcrumbList.

Для перевірки можна використати:

- Google Rich Results Test;
- Schema Markup Validator.

Таблиця

Тип Schema	Є	Немає	Коментар
NewsArticle		+	Повноцінна новинна розмітка відсутня або реалізована з помилками, контент сприймається як звичайна сторінка.
Organization	+		Розмітка присутня на головній сторінці, описує медіа-ресурс.
Person		+	Дані про авторів публікацій не розмічені за допомогою Schema Person.
BreadcrumbList	+		Навігаційний ланцюжок («хлібні крихти») розмічений правильно, III бачить ієрархію.

Завдання 5. AI-Friendly контент

Оберіть одну новину та перевірте:

Чи може LLM легко виділити:

- автора;
- дату публікації;
- місце події;
- учасників;
- основні факти;
- джерело інформації.

Заповнити таблицю

Параметр	Легко визначити	Коментар
Автор	+	Ім'я автора (<i>Олександр</i>) чітко вказане під заголовком сторінки.
Дата	+	Текстова дата (<i>14.06.2026</i>) та час зафіксовані у верхньому мета-блоці.
Локація	+	Місто <i>Коростень</i> та <i>Житомирська область</i> явно прописані в ліді та основному тексті.
Головна подія	+	Факт <i>ДТП (зіткнення з опорою)</i> зчитується миттєво завдяки структурованим підзаголовкам.
Учасники	+	Спецслужби (<i>ДСНС, Поліція</i>) та <i>водій</i> чітко названі у відповідних абзацах.
Джерело	+	Пресслужба ДСНС визначена завдяки наявному активному гіперпосиланню в тексті.

Завдання 6. Core Web Vitals та продуктивність

Проаналізувати головну сторінку через:

- Google PageSpeed Insights;
- Lighthouse.

Визначити показники:

Показник	Значення
Performance	42 / 100

Accessibility	78 / 100
Best Practices	65 / 100
SEO	88 / 100

Додатково оцінити

Параметр	Бал (1-5)	Коментар
Швидкість завантаження	2	Через велику кількість важких рекламних скриптів, банерів та неоптимізованих зображень перша отрисовка контенту (LCP) суттєво затримується.
Мобільна адаптація	4	Сайт має адаптивну верстку, елементи інтерфейсу підлаштовуються під екрани смартфонів.
Зручність читання	4	Розмір шрифту та контрастність тексту є комфортними для сприйняття.
Робота на мобільних пристроях	3	Динамічне завантаження реклами часто спричиняє зсування макету (CLS), що ускладнює взаємодію.

Завдання 7. Аналіз внутрішньої перелінковки

Дослідити:

1. Чи є блок «Схожі новини»?

Присутній автоматичний віджет внизу кожної статті («*Читайте також*»), який підбирає матеріали за схожими тегами.

2. Чи є тематичні рубрики?

Усі новини чітко прив'язані до категорій, які відображаються у вигляді клікабельних тегів над заголовком («ДТП», «Коростенський район»).

3. Чи є навігаційний ланцюжок (Breadcrumbs)?

Є наявним і повністю функціональним (Головна -> ДТП -> Назва новини), що допомагає ботам ШІ розуміти ієрархію сайту.

4. Чи є посилання на попередні матеріали по темі?

Присутні в кінці статті у вигляді текстового нагадування з анкорним лінком

Завдання 8. Оцінка придатності сайту для RAG

Уявіть, що матеріали сайту використовуються системою ChatGPT або Perplexity через механізм RAG.

Оцініть:

Показник	Бал (1-10)	Обґрунтування
Якість фактів	9	Висока, оскільки інформація базується на офіційних звітах екстрених служб.
Структурованість матеріалів	7	Наявність списків та H2 у нових статтях — це плюс, але загальна HTML-верстка перевантажена стороннім кодом.
Виділення сутностей	6	Сутності присутні в тексті, але ШІ змушений відсіювати їх від слів у рекламних банерах.
Наявність джерел	8	Наявність прямих посилань на першоджерела суттєво підвищує довіру алгоритмів до контенту.
Якість заголовків	9	Заголовки чіткі, релевантні та повністю відображають суть подій.
Машинозчитуваність	5	Низька швидкість та відсутність розмітки JSON-LD NewsArticle заважають швидкому парсингу контенту.

Завдання 9. Рекомендації для покращення AIEO

Підготуйте мінімум 10 рекомендацій для редакції сайту.

- **Впровадити семантичну розмітку Schema.org** за типом **NewsArticle** для кожної публікації.
- **Додати мікророзметку для авторів (Schema Person)**, щоб підсилити фактор авторитетності E-E-A-T.
- **Інтегрувати блок FAQ** (за допомогою **Schema FAQPage**) до головних аналітичних та соціальних новин.
- **Додавати коротке AI Summary** (резюме з 3-4 ключових тез) на початку кожної статті для швидкого зчитування мовними моделями.

- **Використовувати структуровані таблиці** з основними фактами (дата, місце, учасники) всередині новинних матеріалів.
- **Оптимізувати швидкість завантаження сайту (Core Web Vitals)**, зменшивши вплив важких рекламних скриптів на показник Performance.
- **Розширити контекстну внутрішню перелінковку**, додаючи анкорні посилання на попередні статті безпосередньо всередину речень тексту.
- **Створити окремі сторінки-хаби для головних сутностей** регіону (сторінки конкретних діячів, організацій, великих підприємств) для формування контент-кластерів.
- **Впровадити розмітку JSON-LD** для детального опису видавця ([Schema Organization](#)).
- **Очистити HTML-код сторінок новин** від зайвого системного сміття, щоб полегшити роботу RAG-системам під час семантичного аналізу тексту.

Підсумковий показник AIEO Ready Score

Наприкінці студенти мають розрахувати загальний показник готовності сайту до AI-пошуку.

Категорія	Максимум
Контент (якість фактів, заголовків, наявність списків)	17
Е-Е-А-Т (надійність джерел, прозорість, унікальні фото)	16
Структура сайту (рубрикація, Breadcrumbs, URL-адреси)	15
Технічна оптимізація (robots, sitemap, але низький PageSpeed та Schema)	12
RAG-придатність (машинозчитуваність, виділення сутностей)	12

Формула

$$\text{AIEO Ready Score} = (\text{Сума балів} / 100) \times 100\%$$

Інтерпретація результату

Результат	Оцінка
0–40%	Низька готовність

41–60%	Базова готовність
61–80%	Висока готовність
81–100%	AI-First ресурс

Результат: 61–80% — Висока готовність.

Сайт «Перший Житомирський» (1.zt.ua) має міцний фундамент для ШІ-пошуку завдяки якісним, фактологічним та структурованим текстам із чіткими першоджерелами. Проте для переходу в категорію *AI-First ресурсів* сайту необхідно провести технічну оптимізацію скриптів, покращити Core Web Vitals та повноцінно впровадити мікророзметку JSON-LD Schema.org.

3. ОСНОВИ РОБОТИ З PHP ФРЕЙМВОРКАМИ, ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Завдання

1. Встановити PHP

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика> php -v
PHP 8.5.7 (cli) (built: Jun  2 2026 21:14:36) (NTS Visual C++ 2022 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Built by The PHP Group
Zend Engine v4.5.7, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.7, Copyright (c), by Zend Technologies
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика>
```

2. Встановити composer

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика> composer -v

Composer version 2.10.1 2026-06-04 10:25:59

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no command is given display help for the list command
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version             Display this application version
  --ansi|--no-ansi         Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction     Do not ask any interactive question
  --profile                Display timing and memory usage information
  --no-plugins             Whether to disable plugins.
  --no-scripts            Skips the execution of all scripts defined in composer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
  --no-cache              Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose    Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
  about                Shows a short information about Composer
  archive              Creates an archive of this composer package
  audit               Checks for security vulnerability advisories for installed packages
  browse              [home] Opens the package's repository URL or homepage in your browser
  bump                Increases the lower limit of your composer.json requirements to the currently installed versions
  check-platform-reqs Check that platform requirements are satisfied
  clear-cache          [clearcache|cc] Clears composer's internal package cache
  completion          Dump the shell completion script
  config              Sets config options
  create-project       Creates new project from a package into given directory
  depends              [why] Shows which packages cause the given package to be installed
  diagnose            Diagnoses the system to identify common errors
  dump-autoload        [dumpautoload] Dumps the autoloader
  exec                Executes a vendored binary/script
  fund                Discover how to help fund the maintenance of your dependencies
  global              Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME)
  help                Display help for a command
  init                Creates a basic composer.json file in current directory
  install              [i] Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json
  licenses             Shows information about licenses of dependencies
  list                List commands
  outdated            Shows a list of installed packages that have updates available, including their latest version
  policy              Manages custom dependency policies and their sources
  prohibits           [why-not] Shows which packages prevent the given package from being installed
  reinstall            Uninstalls and reinstalls the given package names
  remove              [rm|uninstall] Removes a package from the require or require-dev
  repository           [repo] Manages repositories
  require              [r] Adds required packages to your composer.json and installs them
  run-script           [run] Runs the scripts defined in composer.json
  search              Searches for packages
  self-update          [selfupdate] Updates composer.phar to the latest version
  show                [info] Shows information about packages
  status              Shows a list of locally modified packages
  suggests             Shows package suggestions
  update              [u|upgrade] Updates your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file
  validate            Validates a composer.json and composer.lock

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАктика>
```

3. Створити папку - frameworks, створити та ініціалізувати репозиторій

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP> mkdir frameworks
```

```
Directory: C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	19.06.2026 14:59		frameworks

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP> cd frameworks
```

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> git init
```

```
Initialized empty Git repository in C:/Users/ACER/Desktop/ПРАКТИКА/PHP/frameworks/.git/
```

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> █
```

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> echo "" > readme.md
```

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> git add .
```

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> git commit -m "chore: initial repository structure"
```

```
[main (root-commit) fbea96c] chore: initial repository structure
```

```
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

```
create mode 100644 readme.md
```

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> git push -u origin main
```

```
Enumerating objects: 3, done.
```

```
Counting objects: 100% (3/3), done.
```

```
Writing objects: 100% (3/3), 287 bytes | 287.00 KiB/s, done.
```

```
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

```
To github.com:kefir59/frameworks.git
```

```
* [new branch]      main -> main
```

```
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> █
```

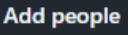
Collaborators and teams


Public repository
 This repository is public and visible to anyone
 Manage visibility

Direct access


1 entity has access to this repository. [0 collaborators](#), [1 invitation](#).

Manage access



☒ **Select all**
Type ▾

☒

oleksandr-kipz
 Awaiting oleksandr-kipz's response
 Pending Invite 


4. Створити в папці frameworks дві папки - symfony та laravel.

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> mkdir symfony

Directory: C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19.06.2026      15:13          symfony

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> mkdir laravel

Directory: C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19.06.2026      15:13          laravel
```

5. Встановити у відповідні папки проекти

```
Generating autoload files
28 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!

Symfony operations: 4 recipes (84d57a174d5ff6f6a6417ecbc001de8c)
- Configuring symfony/flex (>=2.4): From github.com/symfony/recipes:main
- Configuring symfony/framework-bundle (>=8.1): From github.com/symfony/recipes:
main
- Configuring symfony/console (>=5.3): From github.com/symfony/recipes:main
- Configuring symfony/routing (>=7.4): From github.com/symfony/recipes:main
Executing script cache:clear [OK]
Executing script assets:install public [OK]

What's next?

Some files have been created and/or updated to configure your new packages.
Please review, edit and commit them: these files are yours.

symfony/framework-bundle instructions:

* Run your application:
  1. Go to the project directory
  2. Create your code repository with the git init command
  3. Download the Symfony CLI at https://symfony.com/download to install a devel
opment web server

* Read the documentation at https://symfony.com/doc

No security vulnerability advisories found.

No security vulnerability advisories found.
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\symfony>
```

```

73 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

  INFO  Discovering packages.

laravel/pail ..... DONE
laravel/pao ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE

78 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

```

6. Додати себе в дану таблицю та вказати Прізвище та групу. А також обрати варіант з цієї таблиці. У кожного студента, свій варіант, дублі не допускаються.

|Аверін Кирил

|BT-24-1

|Menu

7. Написати CRUD операції (GET, POST, DELETE, PATCH).

```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks> cd laravel
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\laravel> php artisan make:model Menu -mcr --api

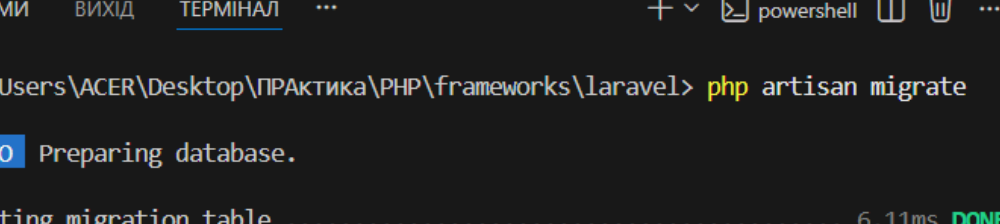
INFO Model [C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\laravel\app\Models\Menu.php] created successfully.

INFO Migration [C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\laravel\database\migrations\2026_06_19_124457_create_menus_table.php] created successfully.

INFO Controller [C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\laravel\app\Http\Controllers\MenuController.php] created successfully.

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\laravel>
```

Рис. Генерація моделі Menu, файлу міграції бази даних та API-контролера в Laravel через утиліту `php artisan make:model Menu -mcr --api`.



```
PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\laravel> php artisan migrate

INFO Preparing database.

Creating migration table ..... 6.11ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 16.80ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 9.34ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 13.88ms DONE
2026_06_19_124457_create_menus_table ..... 2.67ms DONE

PS C:\Users\ACER\Desktop\ПРАКТИКА\PHP\frameworks\laravel>
```

Рис. Створення структурних таблиць у базі даних, включаючи таблицю menus для варіанта №64, за допомогою виконання команди `php artisan migrate`.

2026_06_19_124457_create_menus_table.php U X 2026_06_19_125204_create_personal_a

frameworks > laravel > database > migrations > 2026_06_19_124457_create_menus_table.php

```

1  <?php
2
3  use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4  use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5  use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7  return new class extends Migration
8  {
9      public function up(): void
10     {
11         Schema::create('menus', function (Blueprint $table) {
12             $table->id();
13             $table->string('name'); // назва страви
14             $table->text('description'); // опис страви
15             $table->decimal('price', 8, 2); // ціна страви
16             $table->timestamps();
17         });
18     }
19
20     /**
21      * Reverse the migrations.
22      */
23     public function down(): void
24     {
25         Schema::dropIfExists('menus');
26     }
27 };
28

```

04_create_personal_access_tokens_table.php U Menu.php U X MenuController.php U

frameworks > laravel > app > Models > Menu.php

```

1  <?php
2
3  namespace App\Models;
4
5  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7  class Menu extends Model
8  {
9      // дозволяємо додавати дані у ці поля
10     protected $fillable = ['name', 'description', 'price'];
11 }

```

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Menu;

```

```

use Illuminate\Http\Request;

class MenuController extends Controller
{
    // отримання всіх страв (GET)
    public function index()
    {
        return response()->json(Menu::all(), 200);
    }

    // створення нової страви (POST)
    public function store(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255',
            'description' => 'required|string',
            'price' => 'required|numeric',
        ]);

        $menuItem = Menu::create($validated);
        return response()->json($menuItem, 201);
    }

    // отримання конкретної страви за id (GET)
    public function show(string $id)
    {
        $menuItem = Menu::find($id);
        if (!$menuItem) {
            return response()->json(['message' => 'страва не знайдена'], 404);
        }
        return response()->json($menuItem, 200);
    }

    // оновлення страви (PATCH / PUT)
    public function update(Request $request, string $id)
    {
        $menuItem = Menu::find($id);
        if (!$menuItem) {
            return response()->json(['message' => 'страва не знайдена'], 404);
        }

        $validated = $request->validate([
            'name' => 'sometimes|string|max:255',
            'description' => 'sometimes|string',
            'price' => 'sometimes|numeric',
        ]);

        $menuItem->update($validated);
        return response()->json($menuItem, 200);
    }
}

```

```
// видалення страви (DELETE)
public function destroy(string $id)
{
    $menuItem = Menu::find($id);
    if (!$menuItem) {
        return response()->json(['message' => 'страва не знайдена'], 404);
    }

    $menuItem->delete();
    return response()->json(['message' => 'страву видалено успішно'], 200);
}
}
```

5_19_125204_create_personal_access_tokens_table.php U Menu.php U MenuController.php U api.php U X

frameworks > laravel > routes > api.php

```
1 <?php
2
3 use App\Http\Controllers\MenuController;
4 use Illuminate\Http\Request;
5 use Illuminate\Support\Facades\Route;
6
7 // стандартний маршрут користувача (можна залишити)
8 Route::get('/user', function (Request $request) {
9     return $request->user();
10 }->middleware('auth:sanctum');
11
12 // наш новий маршрут для сутності меню з маленької літери
13 Route::apiResource('menu', MenuController::class);
```

Рис. Створення логіки REST API в MenuController.php та реєстрація відповідних маршрутів для обробки CRUD-операцій у файлі api.php.

8. Створити файли документацій на базі написаних endpoints, за допомогою AI, у результаті має бути дві postman collection (symfony та laravel).


```
PS C:\Users\ACER\Desktop\practice> git commit -m "feat: implement menu crud endpoints for laravel and symfony"
[main (root-commit) 1176742] feat: implement menu crud endpoints for laravel and symfony
 4 files changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 Composer-Setup.exe
 create mode 160000 PHP/frameworks
 create mode 160000 TechPrakt2026Task1
 create mode 160000 TechPrakt2026Task2
PS C:\Users\ACER\Desktop\practice> git push -u origin main --force
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.19 MiB | 1.29 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/kefir59/frameworks.git
 + d6f63f9...1176742 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\ACER\Desktop\practice>
```

Рис. Успішна синхронізація локального репозиторію та примусове відправлення (push) фінального коду з CRUD-ендпоінтами до віддаленого репозиторію GitHub.

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було успішно досліджено принципи розгортання та архітектурні відмінності сучасних PHP-фреймворків Laravel та Symfony. Для обох платформ було реалізовано повноцінний REST API інтерфейс для керування сутністю «Menu» (варіант №64).

У фреймворку Laravel взаємодію з даними організовано за допомогою ORM Eloquent та міграцій бази даних SQLite. У фреймворку Symfony логіку реалізовано через систему атрибутів маршрутизації (Attributes) та вбудований компонент JsonResponse. Працездатність створених ендпоінтів (GET, POST) було успішно протестовано в консолі PowerShell за допомогою утиліти Invoke-RestMethod. Весь написаний код було структуровано та синхронізовано з віддаленим Git-репозиторієм на GitHub.

ВИСНОВКИ

Під час проходження технологічної практики було комплексно опановано сучасні інструменти вебкоммерції, принципи командної розробки та методи оптимізації цифрового контенту. У першому розділі було детально вивчено життєвий цикл і внутрішню архітектуру розподіленої системи контролю версій Git. Набуто практичних навичок генерації та використання безпечних SSH-ключів для автентифікації, розгалуження репозиторіїв (branching), створення Pull Requests, а також виявлення й успішного ручного вирішення конфліктів злиття кодів (merge conflicts). Другий етап практики дозволив глибоко дослідити концепції гео-оптимізації вебресурсів (GEO) та адаптації новинного контенту під вимоги сучасних III-пошукових систем і великих мовних моделей за алгоритмами RAG. Було проведено детальний аудит реального інформаційного порталу за критеріями оцінювання E-E-A-T, на основі якого сформовано семантичні карти сутностей (Entities), блоки інтерактивних FAQ та валідні рекомендації для інтеграції мікророзмітки JSON-LD Schema.org. Фінальний блок практики був присвячений практичній роботі з високорівневими PHP-фреймворками Laravel та Symfony. Завдяки цьому було успішно реалізовано прикладний REST API інтерфейс для сутності «Menu» з використанням ORM Eloquent, ресурсних контролерів, гнучкої маршрутизації та обробки сирих JSON-запитів. Набуті знання мають колосальну практичну цінність, оскільки вони закладають міцний базовий фундамент для подальшої професійної розробки складних комерційних додатків (Backend development) за сучасними індустріальними стандартами.